

Kamil Belán

Životopis

Družstevní 20

Třebíč

Česká republika

* 22.4.2002

+420 722 475 973

✉ kamil@kamilbelan.net

🌐 kamilbelan

Vzdělání

- 2026–současnost **PhD.**, *MFF UK*, Praha, Numerická a výpočtová matematika
2024–2026 **Mgr.**, *MFF UK*, Praha, Matematické a počítačové modelování ve fyzice
2021–2024 **Bc.**, *MFF UK*, Praha, Fyzika
2017–2021 **gymnázium**, Třebíč

Výzkumné zájmy

Numerické metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic; dosavadní práce se týká

- o stlačitelného stratifikovaného atmosférického proudění
- o lagrangeovských (částicových) metod, zejména SPH
- o well-balanced numerických schématach

V probíhajícím doktorském studiu jsou hlavním tématem metody vyššího řádu, zejména

- o nespojitá Galerkinově metodě (DGM)
- o hp-adaptivní DGM

Závěrečné práce

- 2026 **Numerické metody pro simulaci proudění vzduchu kolem pohoří**, *diplomová práce*, školitel doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D., obhájeno
Cílem práce je dále rozvinout a otestovat numerickou metodu Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pro řešení stlačitelného atmosférického proudění kolem horské překážky. Základem je reformulace úlohy v přirozených proměnných s robustním popisem topografie a implementace korektních radiačních okrajových podmínek. Hydrostatická nestabilita je pak adresována návrhem nových well-balanced schémat a dodatečné stabilizace založené na adaptivitě.
- Repozitář (obě práce) <https://github.com/kamilbelan/sph-mountain-waves>
- 2024 **Simulace obtékání pohoří pomocí Smoothed Particle Hydrodynamics**, *bakalářská práce*, školitel doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D., obhájeno
Cílem práce je pomocí lagrangeovské numerické metody SPH simulovat stlačitelné atmosférické proudění kolem horské topografie, tedy úlohu typicky řešenou metodami na síti (FEM, FVM, FD.) Numerickými experimenty bylo ukázáno, že hydrostatická rovnováha v stratifikované atmosféře je pro standardní formulaci SPH zdrojem silných nestabilit, jež zcela znemožňují simulovat jevy jako například vnitřní gravitační vlny.

Projekty

- Porovnání SPH a FEM Srovnání metod SPH (SmoothedParticles.jl) a FEM (Firedrake) na benchmarku stacionárního obtékání válce při $Re=20$.
<https://github.com/kamilbelan/cylinder-sph-fem>
- Hydraulický model Enceladu Jednoduchý model vývoje hladiny rezervoáru nestlačitelné tekutiny ve slabé gravitaci pomocí ALE v FEniCS.
<https://github.com/kamilbelan/hydraulic-enceladus>

Technické dovednosti

Programovací jazyky	Julia, Python, Mathematica, MATLAB
Knihovny pro řešení dif. rovnic	DifferentialEquations.jl, Trixi.jl, Firedrake, FEniCS
Vizualizační nástroje	Paraview, Matplotlib, Makie.jl, Plots.jl
Obecné	LaTeX, Git, SSH, bash, SLURM, Docker

Cizí jazyky

čeština	rodný jazyk
angličtina	C1 – Cambridge certifikát
němčina	~ B1 – absolvované kurzy na MFF UK

Pedagogické zkušenosti a certifikáty

2025 – současnost	Lektorství na vzdělávacím kurzu RK Koblížek, Junák – český skaut Příprava a realizace vzdělávacích bloků pro budoucí vedoucí.
2023	Vůdcovský lesní kurz a zkouška, Junák – český skaut Komplexní školení a složení formálních zkoušek z pedagogiky, psychologie, metodiky vzdělávání, motivace a hodnocení, skupinové dynamiky.
2023	Badatelsky orientovaná výuka (Program GLOBE), Vzdělávací centrum TEREZA Akreditovaný pedagogický kurz zaměřený na inovativní výukové metody.
2021	Zdravotník zotavovacích akcí (Akreditace MŠMT), Český červený kříž Státem uznaná certifikace v základech první pomoci, zdravotnického dozoru a hygieny.

Další zkušenosti

2023 – současnost	Vedení skautského oddílu, Junák – český skaut Celoroční vedení a spolupráce uvnitř ~40členné skupiny.
2019 – současnost	Organizace letních táborů, Junák – český skaut Plánování a zajištění zdárného průběhu několikátýdenních pobytových akcí.